

期末考试试卷 3

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）.

1. 设 A 、 B 为随机事件, $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, 若 $P(A|B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$ _____; 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

2. 设随机变量 X 在区间 $[0, 10]$ 上服从均匀分布, 则 $P\{1 < X < 6\} =$ _____.

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.2, & -1 \leq x < 2 \\ 0.7, & 2 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$,

则 X 的分布律为 _____.

4. 若离散型随机变量 X 的分布律为

X	1	2	3
p_k	0.5	0.3	a

则常数 $a =$ _____; 又 $Y = 2X + 3$, 则 $P\{Y > 5\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(100, 0.2)$, 则 $E(X) =$ _____, $D(X) =$ _____.

6. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 3)$, 且 X 和 Y 相互独立, 则 $D(3X+2Y) =$ _____.

7. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫不等式有 $P\{|X - \mu| < 2\sigma\} \geq$ _____.

8. 从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ (σ 未知) 随机抽取的容量为 25 的简单随机样本, 测得样本均值 $\bar{x} = 5$, 样本的标准差 $s = 0.1$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 _____.(用抽样分布的上侧分位点表示).

二、选择题（只有一个正确答案，每小题 3 分，共 18 分）

1. 设随机事件 A 与 B 互不相容，且 $P(A) > 0, P(B) > 0$ ，则 ().

- (A) $P(A) = 1 - P(B)$ (B) $P(AB) = P(A)P(B)$
(C) $P(A \cup B) = 1$ (D) $P(\overline{AB}) = 1$

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$ ，则随机变量 $Y = -2X$ 的概率密度为 $f_Y(y)$ 为 ().

- (A) $2f_X(-2y)$ (B) $f_X(-\frac{y}{2})$ (C) $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$ (D) $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x+2)^2}{4}}$ ($-\infty < x < +\infty$)，且

$Y = aX + b \sim N(0,1)$ ，则下列各组数中应取 ().

- (A) $a = \frac{1}{2}, b = 1$ (B) $a = \frac{\sqrt{2}}{2}, b = \sqrt{2}$
(C) $a = \frac{1}{2}, b = -1$ (D) $a = \frac{\sqrt{2}}{2}, b = -\sqrt{2}$

4. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，则 $Z = X + Y$ 也服从正态分布，且 ().

- (A) $Z \sim N(\mu_1, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ (B) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1 \sigma_2)$
(C) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 \sigma_2^2)$ (D) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

5. 对任意两个相互独立的随机变量 X 和 Y ，下列选项中不成立的是 ().

- (A) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ (B) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
(C) $D(XY) = D(X)D(Y)$ (D) $E(XY) = E(X)E(Y)$

6. 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的一个简单随机样本，则下列估计量中 μ 的无偏估计量中最有效的是 ().

- (A) $\hat{\mu} = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ (B) $\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$

$$(C) \hat{\mu} = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2 \quad (D) \hat{\mu} = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$$

三、解答（本题 8 分）一个袋中共有 10 个球，其中黑球 3 个，白球 7 个，先从袋中先后任取一球（不放回）(1) 求第二次取到黑球的概率；(2) 若已知第二次取到的是黑球，试求第一次也取到黑球的概率？

四、解答（本题 8 分）设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ax+1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

求：(1) 常数 a 的值；(2) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ；(3) $P\{1 < X < 2\}$.

五、解答（本题 10 分）设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1) 求 X, Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ ，并判断 X 与 Y 是否相互独立（说明原因）？(2) 求 $P\{X + Y \leq 1\}$.

六、解答（本题 8 分）已知随机变量 X 分布律为

X_k	-1	0	2	3
P_k	0.1	0.3	0.5	0.1

求 $E(X), D(X)$.

七、（本题 6 分）对敌人的防御阵地进行 100 次轰炸，每次轰炸命中目标的炸弹数目是一个随机变量，其期望值是 2，方差是 1.69。求在 100 次轰炸中有 180 颗到 220 颗炸弹命中目标的概率。其中 $\Phi(1.54) = 0.9382$.

八、(10 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，其中 $\theta > 0$ 是未知

参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的一个简单随机样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本值，求 θ 的矩估计量和极大似然估计量。

参考答案：

一、填空题

1. 0.5 ; 0.58

2. $3/5$

3.

X	-1	2	4
p_k	0.2	0.5	0.3

4. 0.2 ; 0.5

5. 20 ; 16

6. 21

7. $3/4$

8. $(5 - \frac{0.1}{5}t_{0.025}(24), 5 + \frac{0.1}{5}t_{0.025}(24))$

二、选择题

1. **D** 2. **C** 3. **B** 4. **D** 5. **C** 6. **A**

三、解答题

解：设 A 事件表示“第二次取到黑球”， B_1 事件表示“第一次取到黑球”， B_2 事件表示“第一次取到白球”，

(1) 第二次取到黑球的概率：

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2)$$

$$= \frac{2}{9} \times \frac{3}{10} + \frac{3}{9} \times \frac{7}{10} = 0.3$$

(2) 若已知第二次取到的是黑球，试求第一次也取到黑球的概率：

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{9} \times \frac{3}{10}}{0.3} = \frac{2}{9}$$

四、解答题

解：(1) $1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^2 (ax+1)dx = 2a+2 \quad \therefore a = -\frac{1}{2}$

(2) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$

当 $x \leq 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x 0dt = 0$

当 $0 < x < 2$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^x (-\frac{1}{2}t+1) dt = -\frac{1}{4}x^2 + x$

当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^2 (-\frac{1}{2}t+1) dt + \int_2^x 0dt = 1$

所以

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ -\frac{1}{4}x^2 + x, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$(3) P\{1 < X < 2\} = F(2) - F(1) = 1 - (-\frac{1}{4} + 1) = \frac{1}{4}$$

五、解答题

$$(1) f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x e^{-x} dy = xe^{-x}, & 0 \leq x < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-y}, & 0 \leq y < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因为 $f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x, y)$, 所以 X 与 Y 不是相互独立的.

$$(2) P\{X + Y \leq 1\} = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{1-y} e^{-x} dx = \int_0^1 (e^{-y} - e^{y-1}) dy = 1 + e^{-1} - 2e^{-\frac{1}{2}} = (1 - e^{-\frac{1}{2}})^2$$

六、解答题

$$E(X) = -1 \times 0.1 + 0 \times 0.3 + 2 \times 0.5 + 3 \times 0.1 = 1.2$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \times 0.1 + 0^2 \times 0.3 + 2^2 \times 0.5 + 3^2 \times 0.1 = 3$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 3 - 1.2^2 = 1.56$$

七、解答题

解: 设 X_i 为第 i 轰炸命中目标的炸弹数目 $P\{180 \leq \sum_{i=1}^{100} X_i \leq 200\}$

$$= P\left\{\frac{180 - 100 \times 2}{\sqrt{100} \sqrt{1.69}} \leq \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100 \times 2}{\sqrt{100} \sqrt{1.69}} \leq \frac{200 - 100 \times 2}{\sqrt{100} \sqrt{1.69}}\right\}$$

$$\approx \Phi(0) - \Phi(-1.54) = \Phi(0) - [1 - \Phi(1.54)] = \Phi(1.54) - 1 + \frac{1}{2} = 0.4382$$

八、解答题

解: (1) 矩估计法

$$\mu_1 = E(X) = \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\therefore \theta = \frac{\mu_1}{1 - \mu_1} \quad A_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{所以} \quad \theta \text{ 的矩估计量 } \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}}$$

(2) 最大似然法

$$\text{似然函数} \quad L = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1}, \quad 0 < x_i < 1$$

$$L = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}$$

$$\ln L = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\frac{\mathrm{d} \ln L}{\mathrm{d} \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad \text{令} \quad \frac{\mathrm{d} \ln L}{\mathrm{d} \theta} = 0$$

得 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$

θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$